

- GOSasun App - Klase Diagramarako Datuak
 - 1. Modeloko klaseak eta beraien loturak
 - 1.1 Klase guztiak
 - 1.2 Klase bakoitzaren laburpena
 - Erabiltzailea (abstraktua)
 - Pazientea : Erabiltzailea
 - OsasunLangilea : Erabiltzailea
 - HarrerakoLangilea : Erabiltzailea
 - Rola
 - Hitzordua
 - Jarraipena
 - Dokumentua
 - Errezeta
 - ErrezetaBotika
 - Botika
 - 1.3 Lotura nagusiak klase diagramarako
 - Herentzia
 - Elkarreak eta mendekotasunak
 - 1.4 Diagrama marrazteko gomendatutako kardinalitateak
 - 2. App-ean erabili diren metodo publiko nagusiak
 - 2.1 Modeloko metodoak
 - Erabiltzailea
 - Pazientea
 - OsasunLangilea
 - 2.2 Erabiltzaileen kudeaketa
 - ErabiltzaileKontrolatzailea
 - ErabiltzaileDB
 - 2.3 Hitzorduen kudeaketa
 - HitzorduKontrolatzailea
 - HitzorduDB
 - 2.4 Jarraipenen kudeaketa
 - JarraipenaKontrolatzailea
 - JarraipenaDB
 - 2.5 Dokumentuen kudeaketa
 - DokumentuaKontrolatzailea
 - DokumentuaDB
 - 2.6 Errezeten eta botiken kudeaketa

- [ErrezetaDB](#)
- [BotikaDB](#)
- [2.7 BM58 eta beste zerbitzu lagungarri batzuk](#)
 - [BM58Driver](#)
 - [DokumentuPdfZerbitzua](#)
- [3. Klase diagraman sartzeko gomendio praktikoa](#)

GOsahun App - Klase Diagramarako Datuak

Dokumentu honek klase diagrama prestatzeko behar diren oinarritzko datuak biltzen ditu. Fokua **Modeloa** karpetako klaseetan dago, eta bigarren atalean aplikazioan benetan erabiltzen diren metodo publiko nagusiak zerrendatzen dira, klase-diagraman eragiketa gisa sartu nahi badira.

1. Modeloko klaseak eta beraien loturak

1.1 Klase guztiak

Erabili diren modeloko klaseak hauek dira:

1. **Erabiltzailea**.
2. **Pazientea**.
3. **OsasunLangilea**.
4. **HarrerakoLangilea**.
5. **Rola**.
6. **Hitzordua**.
7. **Jarraipena**.
8. **Dokumentua**.
9. **Errezeta**.
10. **ErrezetaBotika**.
11. **Botika**.

1.2 Klase bakoitzaren laburpena

Erabiltzailea (abstraktua)

- Mota: oinarritzko klase abstraktua.
- Helburua: sistemako erabiltzaile guztien datu komunak biltzea.
- Propietate nagusiak: `Id`, `Emaila`, `Pasahitza`, `RolId`, `Nan`, `Izena`, `Abizenak`, `JaiotzeData`, `Telefonia`, `Helbidea`, `Herria`, `PostaKodea`, `Irudia`, `Aktibo`, `SortzeData`, `Hizkuntza`.
- Propietate/portaera eratorriak: `IzenOsoa`, `Rola`, `DaPazientea()`, `DaOsasunLangilea()`.

Pazientea : Erabiltzailea

- Helburua: paziente baten datu kliniko eta pertsonalak modelatzea.
- Propietate osagarriak: `Sexua`, `OdolTaldea`, `AzkenAltuera`, `AzkenPisua`, `EgoeraKlinikoa`, `OsasunLangileak`.
- Oharra: `OsasunLangileak` atributuak paziente bati lotutako osasun langileen zerrenda adierazten du.

OsasunLangilea : Erabiltzailea

- Helburua: mediku edo osasun profesional baten datuak modelatzea.
- Propietate osagarriak: `ElkargokideZenbakia`, `Espezialitatea`, `Kontsulta`, `Lanaldia`, `Pazienteak`.
- Oharra: `Pazienteak` atributuak profesional horri lotutako pazienteak adierazten ditu.

HarrerakoLangilea : Erabiltzailea

- Helburua: harrerako langile baten datuak modelatzea.
- Propietate osagarria: `Txanda`.

Rola

- Helburua: erabiltzailearen rol katalogoa modelatzea.
- Propietateak: `RolId`, `Izena`.

Hitzordua

- Helburua: paziente baten eta osasun langile baten arteko hitzordu bat modelatzea.

- Propietate nagusiak: `HitzorduId`, `PazienteId`, `OsasunLangileId`, `Data`, `HasieraOrdua`, `BukaeraOrdua`, `Arrazoia`, `Egoera`, `SortzeData`.
- UI/Join bidezko propietate osagarriak: `PazienteNan`, `PazienteIzena`, `PazienteAbizenak`, `OsasunLangileIzena`, `OsasunLangileAbizenak`, `PazienteIzenOsoa`, `OsasunLangileIzenOsoa`.

Jarraipena

- Helburua: pazientearen osasun neurketa edo jarraipen-erregistro bat modelatzea.
- Propietate nagusiak: `Id`, `PazienteId`, `OsasunLangileId`, `TentsioSistolikoa`, `TentsioDiastolikoa`, `PisuaKg`, `Altuera`, `PultsuaPpm`, `Oharrak`, `BideaZerbitzarian`, `ErregistroData`, `DokumentuKopurua`.
- UI/Join propietateak: `PazienteNan`, `PazienteIzena`, `PazienteAbizenak`, `PazienteIzenOsoa`, `EkintzakTestua`.

Dokumentua

- Helburua: paziente edo jarraipen bati lotutako dokumentu baten metadata modelatzea.
- Propietate nagusiak: `Id`, `JarraipenaId`, `PazienteId`, `FitxategiIzena`, `BideaZerbitzarian`, `DokumentuIzena`, `Deskribapena`, `IgotzeData`, `JarraipenData`.
- UI/Join propietateak: `PazienteNan`, `PazienteIzena`, `PazienteAbizenak`, `PazienteIzenOsoa`.

Errezeta

- Helburua: paziente bati emandako errezeta edo diagnostiko-erregistro bat modelatzea.
- Propietate nagusiak: `ErrezetaId`, `HitzorduId`, `OsasunLangileId`, `PazienteId`, `IgorpenData`, `IraungitzeData`, `XmlBidea`, `Diagnostikoa`, `Aktibo`.
- Lotura-propietatea: `Botikak` : `List<ErrezetaBotika>`.
- UI/Join propietateak: `PazienteIzenOsoa`, `PazienteNan`, `HitzorduData`.

ErrezetaBotika

- Helburua: errezeta baten eta botika baten arteko lotura modelatzea.
- Propietateak: `LoturaId`, `ErrezetaId`, `BotikaId`, `Dosia`, `Maiztasuna`, `BotikaIzena`.

Botika

- Helburua: botika katalogoko elementu bat modelatzea.
- Propietateak: `BotikaId`, `Izena`, `IzenKimikoa`, `NomenklaturaKimikoa`, `EraginFokoa`, `Aktibitatea`.

1.3 Lotura nagusiak klase diagramarako

Herentzia

1. `Pazientea` -> `Erabiltzailea`.
2. `OsasunLangilea` -> `Erabiltzailea`.
3. `HarrerakoLangilea` -> `Erabiltzailea`.

Elkarteak eta mendekotasunak

1. `Erabiltzailea` -> `Rola`. `RolId` atributuaren bidez rol bat dauka.
2. `Pazientea` <-> `OsasunLangilea`. Erlazio asko-asko motakoa da kontzeptualki. `Pazientea.OsasunLangileak` eta `OsasunLangilea.Pazienteak` atributuek adierazten dute.
3. `Hitzordua` -> `Pazientea`. `PazienteId` bidez lotzen da.
4. `Hitzordua` -> `OsasunLangilea`. `OsasunLangileId` bidez lotzen da.
5. `Jarraipena` -> `Pazientea`. `PazienteId` bidez lotzen da.
6. `Jarraipena` -> `OsasunLangilea`. `OsasunLangileId` atributua aukerakoa da (`nullable`).
7. `Dokumentua` -> `Jarraipena`. `JarraipenaId` bidez lotzen da.
8. `Dokumentua` -> `Pazientea`. `PazienteId` bidez lotzen da.
9. `Errezeta` -> `Pazientea`. `PazienteId` bidez lotzen da.
10. `Errezeta` -> `OsasunLangilea`. `OsasunLangileId` bidez lotzen da.
11. `Errezeta` -> `Hitzordua`. `HitzorduId` atributua aukerakoa da (`nullable`).

12. **Errezeta** -> **ErrezetaBotika**. Konposizio edo agregazio moduan marraztu daiteke, **Botikak** zerrenda duelako.

13. **ErrezetaBotika** -> **Botika**. **BotikaId** bidez lotzen da.

14. **ErrezetaBotika** -> **Errezeta**. **ErrezetaId** bidez lotzen da.

1.4 Diagrama marrazteko gomendatutako kardinalitateak

1. **Erabiltzailea** - **Rola**: * -> 1.
2. **Pazientea** - **OsasunLangilea**: * <-> *.
3. **Pazientea** - **Hitzordua**: 1 -> *.
4. **OsasunLangilea** - **Hitzordua**: 1 -> *.
5. **Pazientea** - **Jarraipena**: 1 -> *.
6. **OsasunLangilea** - **Jarraipena**: 1 -> 0..*.
7. **Jarraipena** - **Dokumentua**: 1 -> 0..*.
8. **Pazientea** - **Dokumentua**: 1 -> 0..*.
9. **Pazientea** - **Errezeta**: 1 -> 0..*.
10. **OsasunLangilea** - **Errezeta**: 1 -> 0..*.
11. **Hitzordua** - **Errezeta**: 1 -> 0..* edo 0..1 -> 0..*, egin nahi duzun xehetasun mailaren arabera.
12. **Errezeta** - **ErrezetaBotika**: 1 -> 1..*.
13. **Botika** - **ErrezetaBotika**: 1 -> 0..*.

2. App-ean erabili diren metodo publiko nagusiak

Atal honek modeloko klaseekin lan egiten duten metodo publiko nagusiak zerrendatzen ditu. Klase-diagraman metodo guzti-guztiak sartu beharrean, hemen daudenak dira erabilgarrienak eragiketa edo dependentzia gisa marrazteko.

2.1 Modeloko metodoak

Erabiltzailea

1. DaPazientea() : bool.
2. DaOsasunLangilea() : bool.

Pazientea

1. DaPazientea() : bool override.

OsasunLangilea

1. DaOsasunLangilea() : bool override.

2.2 Erabiltzaileen kudeaketa

ErabiltzaileKontrolatzailea

1. Login(string emaila, string pasahitza) : LoginEmaitza.
2. LortuLoginBlokeoEgoera() : LoginSegurtasunEgoera.
3. LortuLangilearenPazienteak(int langileId, string? bilatzailea = null, string? egoeraFiltroa = null) : List<Pazientea>.
4. LortuGuztiakPazienteak(string? bilatzailea = null, string? egoeraFiltroa = null) : List<Pazientea>.
5. LortuGuztiakOsasunLangileak(string? bilatzailea = null) : List<OsasunLangilea>.
6. LortuPazientea(int pazienteId) : Pazientea?.
7. LortuOsasunLangilea(int osasunLangileId) : OsasunLangilea?.
8. LortuGuztiakHarrerakoak(string? bilatzailea = null) : List<HarrerakoLangilea>.
9. LortuHarrerakoa(int harrerakoaId) : HarrerakoLangilea?.
10. LortuPazientearenOsasunLangileak(int pazienteId) : List<OsasunLangilea>.
11. SortuPazientea(Pazientea p) : bool.
12. SortuPazientea(Pazientea p, IEnumerable<int> osasunLangileIds, string? irudiBidea) : bool.
13. SortuOsasunLangilea(OsasunLangilea m) : bool.
14. SortuOsasunLangilea(OsasunLangilea m, string? irudiBidea) : bool.
15. SortuHarrerakoa(HarrerakoLangilea h) : bool.
16. SortuHarrerakoa(HarrerakoLangilea h, string? irudiBidea) : bool.

17. `EsleituOsasunLangileakPazienteari(int pazienteId, IEnumerable<int> osasunLangileIds) : bool.`
18. `EzabatuPazientea(int id) : bool.`
19. `EzabatuOsasunLangilea(int id) : bool.`
20. `EzabatuHarrerakoa(int id) : bool.`
21. `EguneratuPazientea(Pazientea p) : bool.`
22. `EguneratuOsasunLangilea(OsasunLangilea m) : bool.`
23. `EguneratuHarrerakoa(HarrerakoLangilea h) : bool.`
24. `AldatuPazientearenEgoera(int pazienteId, string egoeraBerria) : bool.`

ErabiltzaileDB

1. `Login(string email, string pasahitza) : Erabiltzailea?.`
2. `LortuLangilearenPazienteak(...) : List<Pazientea>.`
3. `LortuGuztiakPazienteak(...) : List<Pazientea>.`
4. `LortuGuztiakOsasunLangileak(...) : List<OsasunLangilea>.`
5. `LortuPazientea(int pazienteId) : Pazientea?.`
6. `LortuOsasunLangilea(int osasunLangileId) : OsasunLangilea?.`
7. `LortuGuztiakHarrerakoak(...) : List<HarrerakoLangilea>.`
8. `LortuHarrerakoa(int harrerakoaId) : HarrerakoLangilea?.`
9. `LortuPazientearenOsasunLangileak(int pazienteId) : List<OsasunLangilea>.`
10. `SortuPazientea(...) : bool.`
11. `SortuOsasunLangilea(...) : bool.`
12. `SortuHarrerakoa(...) : bool.`
13. `EzabatuPazientea(int id) : bool.`
14. `EzabatuOsasunLangilea(int id) : bool.`
15. `EzabatuHarrerakoa(int id) : bool.`
16. `EguneratuPazientea(Pazientea p) : bool.`
17. `EguneratuOsasunLangilea(OsasunLangilea m) : bool.`
18. `EguneratuHarrerakoa(HarrerakoLangilea h) : bool.`
19. `AldatuPazientearenEgoera(int pazienteId, string egoeraBerria) : bool.`
20. `EsleituOsasunLangileakPazienteari(int pazienteId, IEnumerable<int> osasunLangileIds) : bool.`

2.3 Hitzorduen kudeaketa

HitzorduKontrolatzailea

1. LortuHitzorduGuztiak() : List<Hitzordua>.
2. LortuPazientearenHitzorduak(int pazienteId) : List<Hitzordua>.
3. LortuOsasunLangilearenHitzorduak(int osasunLangileId) : List<Hitzordua>.
4. GehituHitzordua(Hitzordua h) : void.
5. EguneratuHitzordua(Hitzordua h) : void.
6. EzabatuHitzordua(int hitzorduId) : void.

HitzorduDB

1. LortuHitzorduGuztiak() : List<Hitzordua>.
2. LortuPazientearenHitzorduak(int pazienteId) : List<Hitzordua>.
3. LortuOsasunLangilearenHitzorduak(int langileId) : List<Hitzordua>.
4. GehituHitzordua(Hitzordua h) : void.
5. EguneratuHitzordua(Hitzordua h) : void.
6. EzabatuHitzordua(int hitzorduId) : void.

2.4 Jarraipenen kudeaketa

JarraipenaKontrolatzailea

1. LortuPazientearenJarraipenak(int pazienteId) : List<Jarraipena>.
2. LortuJarraipenGuztiak(string? bilaketa = null, DateTime? hasieraData = null, DateTime? amaieraData = null, int? pazienteId = null) : List<Jarraipena>.
3. LortuJarraipena(int jarraipenaId) : Jarraipena?.
4. GordeJarraipena(Jarraipena jarraipena) : bool.
5. GordeJarraipenaEtaLortuId(Jarraipena jarraipena) : int?.
6. EzabatuJarraipena(int jarraipenaId) : bool.
7. EguneratuJarraipena(Jarraipena jarraipena) : bool.
8. LortuJarraipenarenDokumentuak(int jarraipenaId) : List<Dokumentua>.
9. GordeDokumentua(Dokumentua dokumentua) : bool.
10. EsportatuXML(Jarraipena n) : void.

JarraipenaDB

1. `LortuJarraipenGuztiak(...) : List<Jarraipena>.`
2. `LortuPazientearenJarraipenak(int pazienteId) : List<Jarraipena>.`
3. `LortuJarraipena(int jarraipenaId) : Jarraipena?.`
4. `GordeJarraipenaEtaLortuId(Jarraipena jarraipena) : int?.`
5. `GordeJarraipena(Jarraipena jarraipena) : bool.`
6. `EguneratuJarraipena(Jarraipena jarraipena) : bool.`
7. `EzabatuJarraipena(int jarraipenaId) : bool.`

2.5 Dokumentuen kudeaketa

DokumentuaKontrolatzailea

1. `LortuDokumentuak(...) : List<Dokumentua>.`
2. `LortuJarraipenarenDokumentuak(int jarraipenaId) : List<Dokumentua>.`
3. `LortuPazientearenBesteDokumentuak(int pazienteId, int? baztertuJarraipenaId = null, string? bilaketa = null) : List<Dokumentua>.`
4. `LortuDokumentua(int dokumentuId) : Dokumentua?.`
5. `GordeDokumentua(Dokumentua dokumentua) : bool.`
6. `EguneratuDokumentua(Dokumentua dokumentua) : bool.`
7. `EzabatuDokumentua(int dokumentuId) : bool.`
8. `BerrlotuDokumentuaJarraipenera(int dokumentuId, int jarraipenaId) : bool.`
9. `ZiurtatuJarraipena(int pazienteId, int? jarraipenaId, int? osasunLangileId, string? oharrak = null) : int?.`
10. `GehituDokumentuGenerikoa(...) : bool.`
11. `GehituTxostena(...) : bool.`

DokumentuaDB

1. `LortuDokumentuGuztiak(...) : List<Dokumentua>.`
2. `LortuJarraipenarenDokumentuak(int jarraipenaId) : List<Dokumentua>.`
3. `LortuPazientearenBesteDokumentuak(...) : List<Dokumentua>.`
4. `LortuDokumentua(int dokumentuId) : Dokumentua?.`
5. `GordeDokumentua(Dokumentua dokumentua) : bool.`
6. `EguneratuDokumentua(Dokumentua dokumentua) : bool.`

7. `AldatuDokumentuarenJarraipena(int dokumentuId, int jarraipenaId) : bool.`
8. `EzabatuDokumentua(int dokumentuId) : bool.`

2.6 Errezeten eta botiken kudeaketa

ErrezetaDB

1. `LortuErrezetaGuztiak(bool soilikAktiboak = true) : List<Errezeta>.`
2. `SortuErrezeta(Errezeta errezeta) : bool.`
3. `LortuOsasunLangilearenErrezetak(int langileId, bool soilikAktiboak = true) : List<Errezeta>.`
4. `LortuPazientearenErrezetak(int pazienteId, bool soilikAktiboak = true) : List<Errezeta>.`
5. `EguneratuErrezeta(Errezeta errezeta) : bool.`
6. `EzabatuErrezeta(int errezetaId) : bool.`

BotikaDB

1. `LortuBotikaGuztiak() : List<Botika>.`

2.7 BM58 eta beste zerbitzu lagungarri batzuk

Klase-diagrama zabalago bat egin nahi baduzu, modeloei zuzenean eragiten dieten zerbitzu hauek ere kontuan hartu ditzakezu:

BM58Driver

1. `EgiaztatuHardwareKonexioa() : bool.`
2. `BilatuGailua(out bool isHid) : string?.`
3. `IrakurriErrekordGuztiak(string identifiier, bool isHid) : List<BM58RawRecord>.`
4. `KalkulatuBatezbestekoa(List<BM58RawRecord> records, int pazienteId, int memoria) : Jarraipena?.`
5. `LortuAzkenNeurketa(List<BM58RawRecord> records, int pazienteId, int memoria) : Jarraipena?.`

6. `AnalizatuErrekordak(List<BM58RawRecord> records) :`
`MemoriaInformazioa.`

DokumentuPdfZerbitzua

1. `SortuHelmugaBidea(string fitxategiIzena) : string.`
2. `SortuPazientearenTxostena(...) : string.`

3. Klase diagraman sartzeko gomendio praktikoa

Klase diagrama argi geratzeko, honako estrategia hau gomendatzen da:

1. Lehen mailako diagrama: **Modeloa** karpeta 11 klaseak bakarrik, haien atributu eta loturekin.
2. Bigarren mailako diagrama edo oharra: **Kontrola** eta **Repositorioa** geruzetako metodo publiko nagusiak, operazio edo dependentzia gisa.
3. Ez sartu UI klase guztiak diagrama berean, bestela gehiegi handituko da.
4. **Erabiltzailea** abstraktu gisa marraztu eta hiru azpiklaseak herentzia-geziekin lotu.
5. **Errezeta** -> **ErrezetaBotika** -> **Botika** zatia aparteko azpidiagrama moduan marraztea komeni da, oso argi ikusteko.